

第 3 章：HTML 結構與基礎應用

(HTML Foundations)

深入探討 HTML 核心結構、開發工具，以及功能豐富的標記應用。

3.1 開發工具：VS Code

- **智能補全**：代碼提示與自動完成。
- **輕量高效**：開啟速度快，資源占用低。

必備外掛

1. **Auto Close/Rename Tag**：自動閉合與同步更名。
2. **Live Server**：本地伺服器，存檔即預覽。 
3. **Prettier**：自動格式化與美化代碼。

3.1.2 瀏覽器

- **Evergreen Browsers**：自動更新，對 HTML5 支援度高。
- **渲染引擎 (Rendering Engine)**：
 - **Chromium (Blink)**: Chrome, Edge, Opera, Brave。
 - **WebKit**: Safari (及所有 iOS 瀏覽器)。
 - **Gecko**: Firefox。

工具：[Can I Use](#) 查詢功能相容性。

3.1.3 瀏覽器大戰

1. **Netscape 崛起 (1994)**：早期市場霸主。
2. **微軟反擊 (1995)**：IE 捆綁 Windows 促銷。
3. **標準混亂**：不相容標籤（`<blink>` vs `<marquee>`）。
4. **結局**：微軟勝出，但促使 **Firefox** 誕生與 **W3C** 標準化。

高效開發：Emmet 語法

- `!` 或 `html:5` → 生成標準 HTML5 骨架。
- `div.container>ul>li*5` → 快速生成階層結構。
- `lorem` → 生成虛擬展示文本。

3.2 HTML5 標準骨架

👉 [查看互動 Demo 與原始碼](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-Hant">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>我的網頁</title>
</head>
<body>
  <!-- 網頁內容寫在這裡 -->
</body>
</html>
```

3.2.2 元素類型

- **非空元素 (Non-empty)：**
 - 有內容，必須有結尾標籤。
 - 例：`<p>...</p>`，`<div>...</div>`
- **空元素 (Empty)：**
 - 無內容，不可有結尾標籤。
 - 例：`<br>`，`<img>`，`<hr>`

3.2.3 核心文件元素

- 標題 (`<h1>` - `<h6>`)：權重階層，`<h1>` 為最重要。
- 段落 (`<p>`)：包裹成段文字。
- 強調：
 - `<strong>`：加粗 (語意上的強調)。
 - `<em>`：斜體 (語氣上的強調)。

3.2.4 列表與連結

👉 查看互動 Demo 與原始碼

- 無序列表 (`<ul>` + `<li>`)：點狀條列。
- 有序列表 (`<ol>` + `<li>`)：數字編號。
- 超連結 (`<a>`)：
 - `href`：目標位址。
 - `target="_blank"`：在新分頁開啟。

3.2.5 圖片

👉 [查看互動 Demo 與原始碼](#)

- 圖片 (`<img>`) :
 - `src` : 來源路徑。
 - `alt` : 替代文字 (SEO 關鍵)。
- 空元素：沒有結尾標籤， `display: inline` 。

3.2.6 標籤、屬性與內容

```
<h1 style="color: blue;">逢甲共善樓</h1>
```

- 標籤名字：h1
- 屬性 (Attribute)：style
- 值 (Value)："color: blue;"
- 內容 (Content)：逢甲共善樓

3.3 Block vs Inline 概念

1. Block (區塊元素)：

- 佔滿整行，自動換行。例：`<div>`，`<p>`，`<h1>`。

2. Inline (行內元素)：

- 只佔內容寬，併排顯示。例：`<span>`，`<a>`。
- 無法設定寬高。

3. Inline-block：

- 不換行，但可以設定寬高。
- 例：`<button>`，`<img>`。

3.3.3 版面置中 (Margin Auto)

將固定寬度的 **Block** 元素 水平置中：

- `margin-left: auto;` + `margin-right: auto;`
- 或簡寫：`margin: 0 auto;`

注意：文字內容置中使用 `text-align: center;`。

3.3.2 語意化標籤 (Semantic)

讓搜尋引擎 (SEO) 與輔助技術更好地理解內容：

- `<header>`：頁頭與導航。
- `<nav>`：導航列。
- `<main>`：主要內容區。
- `<article>` / `<section>`：獨立文章或主題區。
- `<footer>`：頁尾資訊。

3.4 表格 (Table)

👉 [查看互動 Demo 與原始碼](#)

```
<table>
  <thead>
    <tr> <th>姓名</th> <th>守備位置</th> </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr> <td>大谷翔平</td> <td>投手</td> </tr>
  </tbody>
</table>
```

- `border-collapse` : 合併邊框。
- `border: 1px solid black;` (Shorthand):
 - width (1px) + style (solid) + color (black)
- `border-spacing` : Cell spacing.
- `padding` : Space between content and border.

3.4.3 版面置中技巧

將「固定寬度」的 **Block 元素** 水平置中：

- 方法：`margin-left: auto;` + `margin-right: auto;`
- 簡寫：`margin: 0 auto;`

注意：若是內容物（文字/圖片）置中，應在父容器設定 `text-align: center;`。

3.5 表單 (Form)

👉 [查看互動 Demo 與原始碼](#)

與使用者互動的最主要途徑。

```
<form action="/submit" method="POST">  
  <label for="name">姓名 : </label>  
  <input type="text" id="name" name="user_name" required>  
  <input type="submit" value="送出">  
</form>
```

3.5.1 `<input>` 的多樣類型

- `text` / `password`：文字與密碼。
- `email` / `url`：格式驗證。
- `radio`：單選題 (相同 `name`)。
- `checkbox`：多選題。
- `date` / `time`：內建挑選器。
- `file`：檔案上傳。

3.5.2 其他表單元件

- `<select>`：下拉選單。
- `<textarea>`：多行文字輸入。
- 表單驗證：
 - `required`：必填。
 - `pattern`：正規表達式。
 - `min` / `max`：數值範圍。

Q & A

下一章：CSS 網頁美化與排版